

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

PROGRAMACIÓN 2
1ra práctica (tipo b)
Segundo Semestre 2026

PARTE 2 (8 puntos): REUTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESTÁTICA.

Desarrolle un proyecto denominado **"UnaAplicacionConBibEstatica"** (dentro de la carpeta **"UsarBiblioteca_Parte2"**) en el cual se utilizarán obligatoriamente las sobrecargas de la biblioteca estática (**compilada**).

LA PREGUNTA NO SE EVALUARÁ SI EN ESTE PROYECTO NO SE USAN (O NO SE VE QUE USAN) LAS SOBRECARGAS IMPLEMENTADAS EN LA BIBLIOTECA COMPILADA (.a) Y LA BIBLIOTECA Y ESTRUCTURAS PROPORCIONADAS.

El proyecto ejecutará las funciones descritas a continuación utilizando las sobrecargas definidas en la biblioteca:

- a) `cargaProductos`, carga un arreglo de productos **"struct Producto"** del archivo `"productos.csv"`.
- b) `cargaEmpaques`, carga un arreglo de empaques **"struct Empaque"** del archivo `"empaques.csv"`.
- c) `cargaAlmacenes`, carga un arreglo de almacenes **"struct Almacen"** del archivo `"inventario.csv"`. Cada almacén debe ser registrado **una** sola vez en el arreglo (no puede haber almacenes repetidos). Ya que el archivo de inventario considera la información de un producto y su stock, la misma debe ingresarse en el almacén leído y registrarse en el arreglo `producto_stock` **"struct ProductoStock"**. Considere **solo** los datos leídos del archivo de inventario, el resto de información puede dejarse inicializada para el siguiente proceso. A continuación, una fila del archivo de inventario.

1, ALM02, 1409
(código del producto, código del almacén, stock en unidades)

- d) `actualizaEmpaqueNombre`, actualiza la información del arreglo `producto_stock` para cada almacén del arreglo `almacenes`. Para esta tarea utiliza el arreglo de empaques actualizando la conversión de productos empacados y picking para cada producto del arreglo `producto_stock`, de la misma forma utiliza el arreglo de productos colocando el nombre del producto correspondiente en cada posición del arreglo `producto_stock`.
- e) `imprimeAlmacen`, muestra un reporte de todos los almacenes y sus respectivos productos. El reporte lo imprimirá en el archivo `Reporte.txt`

```
=====
***** LISTADO DE ALMACENES *****
=====
Almacen:           ALM02
Numero de Productos:139
=====
Detalle de Productos:
=====

Codigo del Producto: 1
Nombre del Producto: Avena Pacifico Tipo 17
Stock Total:        1409

Stock en Paquetes:
Paquetes:           56
Unidades:            9
=====

Codigo del Producto: 2
...
```

DEBE EMPLEAR DE MANERA OBLIGATORIA LOS OPERADORES SOBRECARGADOS.

Al finalizar la práctica, comprima la carpeta dada en las indicaciones iniciales empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares.

Profesores del curso: Rony Cueva
Erasmus Gómez
Ana Roncal
Miguel Guanira

San Miguel, 4 de septiembre del 2026.